UNIVERSITE IBNOU ZOHR
FACULTE DES SCIENCES - AGADIR
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

SERIE 3 : ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE (ES_S5)

Exercice 1 :

Dans le montage de la figure 1, l'amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire. Le schéma de la figure 1 peut être représenté sous la forme du schéma bloc de la figure 2 (les parties de montage encadrées par des pointillés correspondant aux deux blocs A et B).

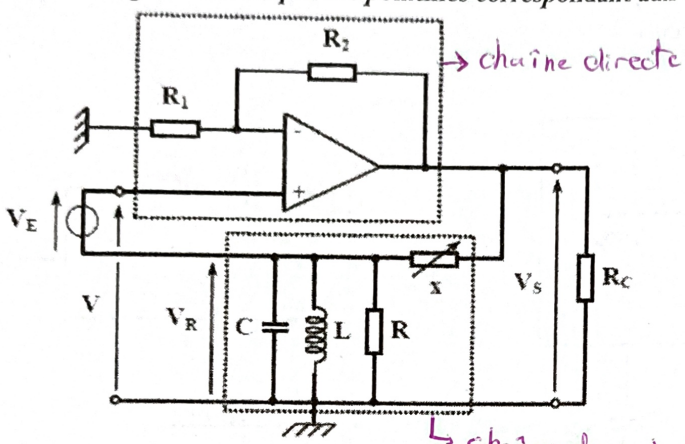


Figure 1

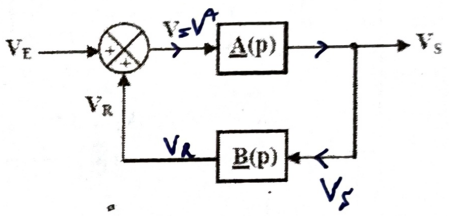


Figure 2

1. *Exprimer l'amplification $A(jw)$ de la chaine directe en fonction de de R_1 et R_2 .*
2. *Montrer que la transmittance complexe $B(jw)$ de la chaine de retour peut s'écrire sous la forme :*

$$B(jw) = \frac{jRLw}{xR.(1 - LC.w^2) + jLw.(x + R)}$$

3. *On court-circuit le générateur de tension délivrant V_E puis on fait varier x jusqu'à obtenir un signal sinusoïdal V_s en sortie du montage. En déduire l'expression de la valeur x_0 de x pour laquelle le système oscille ainsi que l'expression de la fréquence f_0 des oscillations.*
4. *Calculer x_0 et f_0. On donne $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 5k\Omega$, $R = 50k\Omega$, $L = 22mH$, $C = 470nF$,*

Exercice 2 :

Un oscillateur sinusoïdal a la structure de la figure 1, l'amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire. On donne $C_1 = 100pF$, $C_2 = 330pF$.

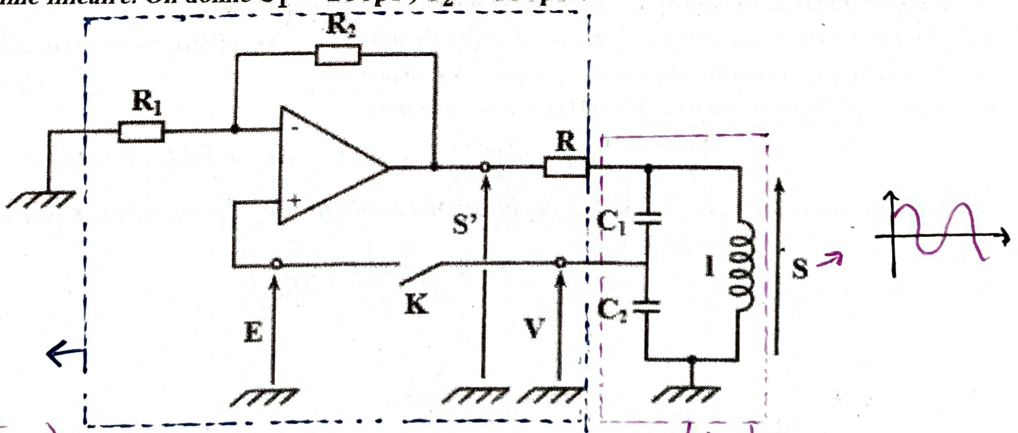


Figure 1

On pose: $p = j\omega$ *et* $C_e = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$

1. *Identifier les éléments de la chaine directe et en déduire sa fonction de transfert.*
2. *Même question pour la chaine de retour.*
3. *Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, quelle condition doit être satisfaite pour que le montage entre en oscillation sinusoïdale ? En déduire l'expression de la fréquence d'oscillation* f_0.
4. *Proposer des valeurs de* R_1 *et* R_2 *pour avoir des oscillations de fréquence* f_0.

Exercice 3 :

On propose d'étudier un oscillateur sinusoïdal à quartz. Le montage de la figure 1 comporte un amplificateur que l'on peut modéliser en régime dynamique à l'entrée par une résistance d'entrée infinie et à la sortie par un modèle de Norton à un gain en transconductance g_m *et une résistance de sortie* ρ *(le sens du courant est dirigé vers la masse). La chaine de réaction comporte deux condensateurs de capacité* C_1 *et* C_2 *et un quartz que l'on peut modéliser par le circuit de la figure 2.*

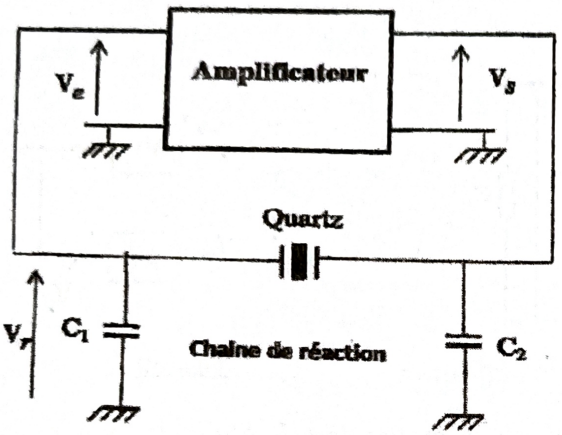


Figure 1

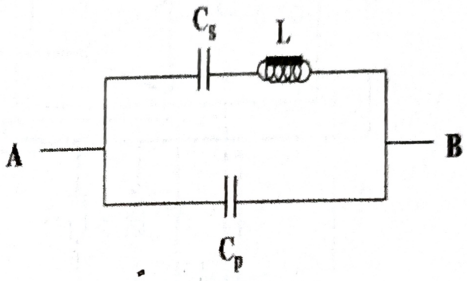


Figure 2

On pose: $Z_q = jX$, $Z_{C1} = jX_1 = \frac{1}{jC_1w}$ *et* $Z_{C2} = jX_2 = \frac{1}{jC_2w}$ *impédances respectives du quartz et des condensateurs de capacité* C_1 *et* C_2

1. *Dessiner le schéma équivalent en régime dynamique de ce montage en boucle ouverte en prenant* V_e *comme entrée et* V_r *comme tension de sortie.*
2. *Exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte sous la forme suivante :*

$$T(jw) = -g_m.\rho\frac{D}{E - jF}$$

Avec : D, E et F sont des expressions en fonction de X_1, X_2 *et* X.

3. *Donner une relation entre* X_1, X_2 *et* X *à la pulsation d'oscillation* w_0.
4. *Quelle relation doit exister entre* g_m, ρ, X_1 *et* X_2 *pour que les oscillations puissent démarrer ?*
5. *Montrer qu'à la condition d'oscillation, le quartz est inductif.*
6. *Monter que la pulsation d'oscillation* w_0 *est donnée par:*

$$w_0 = \sqrt{\frac{C_{eq} + C_s}{L.C_{eq}.C_s}} \quad avec \quad C_{eq} = C_p + \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$$

7. *Montrer que dans le cas où* $C_s \ll C_{eq}$, *la pulsation d'oscillation* w_0 *s'écrit sous la forme suivante :*

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{L.C_s}}\left(1 + \frac{C_s}{2C_{eq}}\right)$$